选型

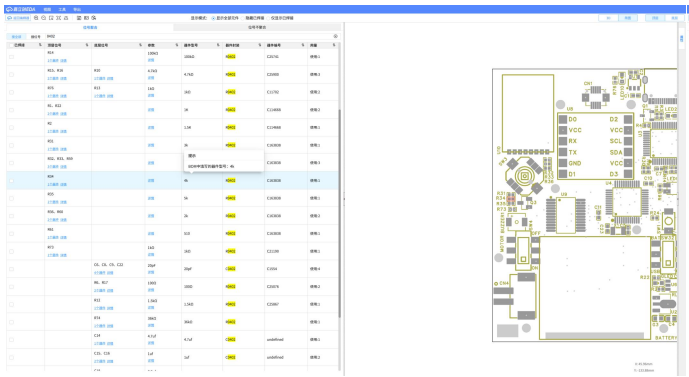
STM32F103C8T6 小 资源利用率高
STM32F407VET6 可以直接复用轮趣代码
STM32H750XBH6 可以实现摄像头 还不会硬件配置

遥控器测试

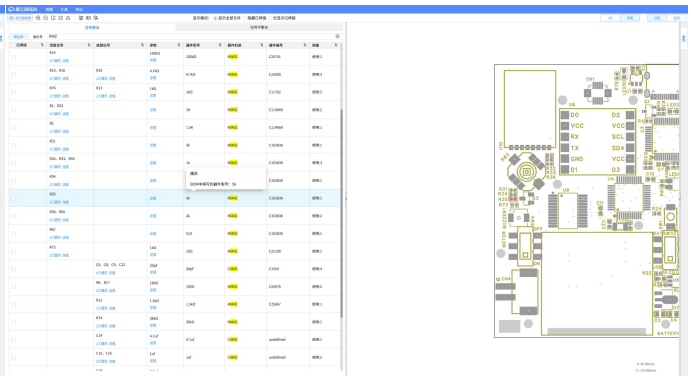
替换的元件

(替换是因为手头没有匹配元件，只能选取相近的来替换)

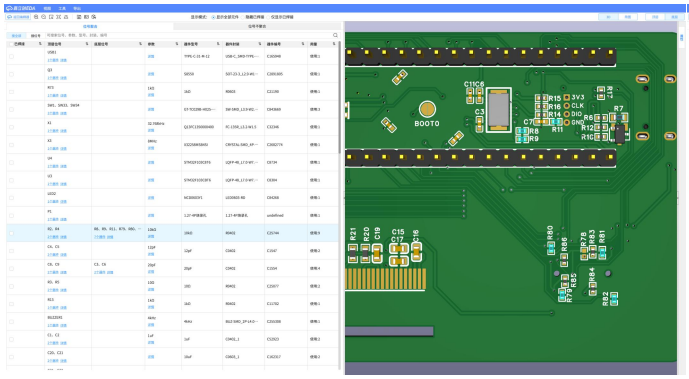
使用 3.9k



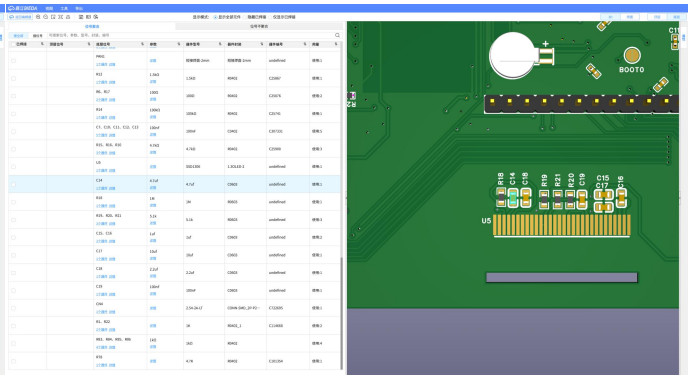
使用 5.1k



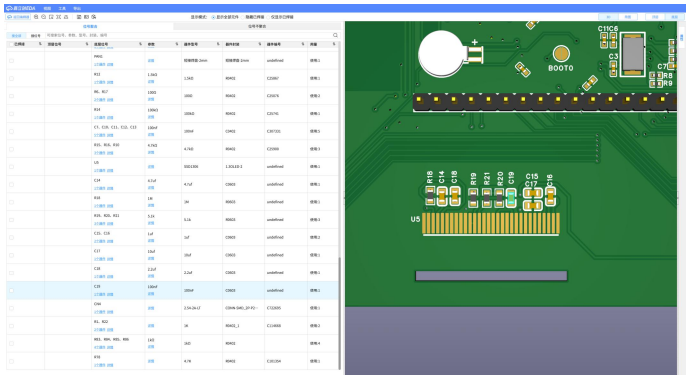
使用 11k



使用 2.2uf



使用 82nf



遥控器电源测试：

开关拨动到 USB 时：

USB_5V



VBAT



BAT_3.7V



BAT_3.3V



USB_3.3V



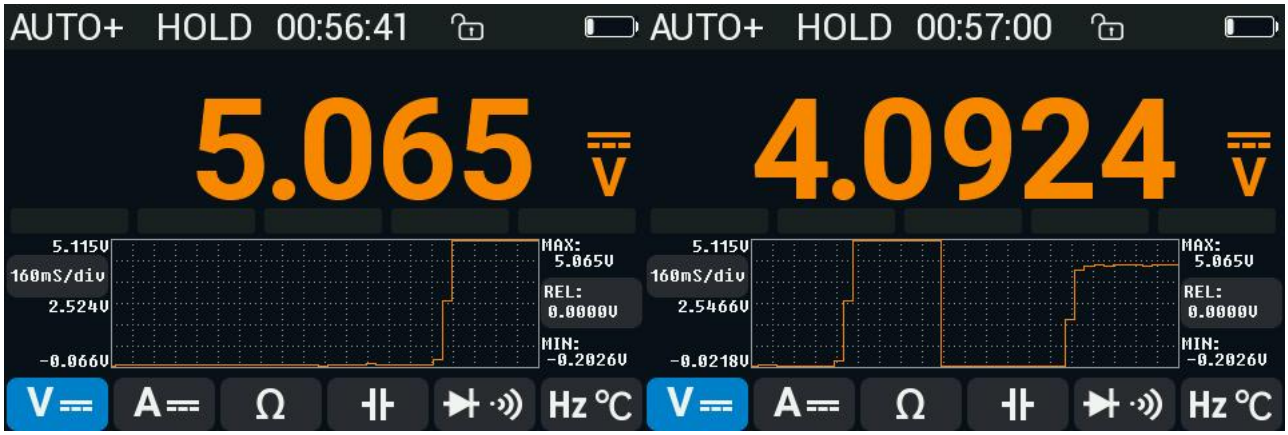
3V3



开关拨动到 BAT 时，且不加装电池时：

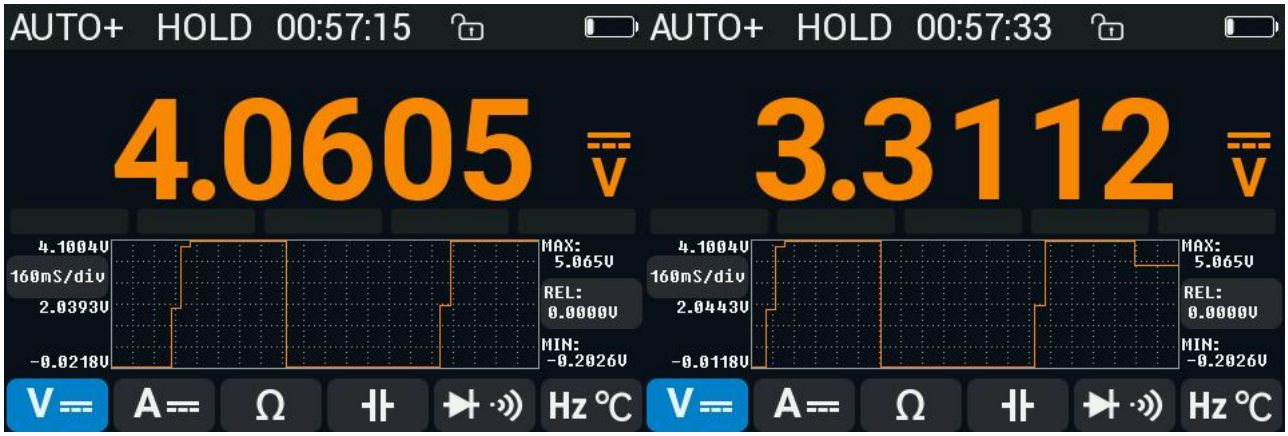
USB_5V

VBAT



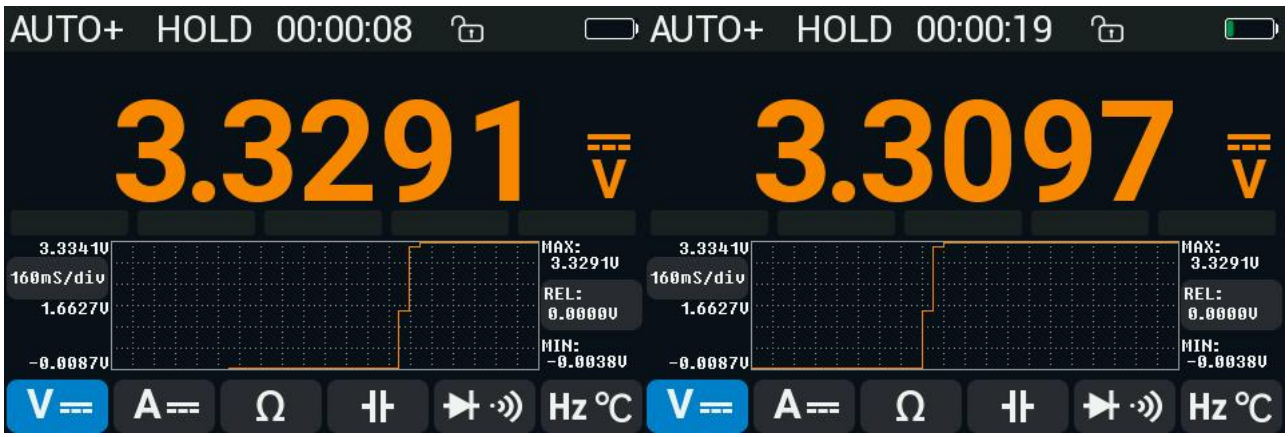
BAT_3.7V

BAT_3.3V



USB_3.3V

3V3



陀螺仪解析

解锁：FF AA 69 88 B5
.....(指令)
保存配置：FF AA 00 00 00
几个常见指令：
FF AA 00 01 00 恢复出厂
FF AA 03 0D 00 设置不回传数据
FF AA 27 00 00 读取数据

陀螺仪输出数据：
55 51 DA F9 E2 FF 21 05 F7 0B 82 //加速度输出
55 52 00 00 00 00 00 00 F7 0B A9 //角速度输出

55 53 1C FF AA 23 D2 57 02 47 02 //角度输出

55 54 C1 17 88 EF 7F 0B 00 00 82 //磁场输出

55 5F 00 00 00 00 1E 00 0D 00 DF //读取寄存器返回值

加速度输出

0x55	0x51	AxL	AxH	AyL	AyH	AzL	AzH	TL	TH	SUM

名称	描述	备注
AxL	加速度X低8位	X轴=((AxH<<8)|AxL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AxH	加速度X高8位	
AyL	加速度Y低8位	Y轴=((AyH<<8)|AyL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AyH	加速度Y高8位	
AzL	加速度Z低8位	Z轴=((AzH<<8)|AzL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AzH	加速度Z高8位	
TL	温度低8位	温度计算公式： 温度=((TH<<8)|TL) /100 ℃
TH	温度高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x51+AxL+AxH+AyL+AyH+AzL+AzH+TL+Th

角度输出

0x55	0x53	RollL	RollH	PitchL	PitchH	YawL	YawH	VL	VH	SUM

名称	描述	备注
RollL	滚转角X低8位	滚转角X=((RollH<<8)|RollL)/32768*180(°)
RollH	滚转角X高8位	
PitchL	俯仰角Y低8位	俯仰角Y=((PitchH<<8)|PitchL)/32768*180(°)
PitchH	俯仰角Y高8位	
YawL	偏航角Z低8位	偏航角Z=((YawH<<8)|YawL)/32768*180(°)
YawH	偏航角Z高8位	
VL	版本号低8位	版本号计算公式： 版本号=(VH<<8)|VL
VH	版本号高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x53+RollH+RollL+PitchH+PitchL+YawH+YawL+VH+VL

读取寄存器返回值

- 用于读取用户指定寄存器的值，读取REG1，则返回REG1~REG4的4个寄存器的值，协议固定必须返回4个寄存器

0x55	0x5F	REG1L	REG1H	REG2L	REG2H	REG3L	REG3H	REG4L	REG4H	SUM

名称	描述	备注
REG1L	寄存器1低8位	REG1[15:0]=((REG1H<<8)|REG1L)
REG1H	寄存器1高8位	
REG2L	寄存器2低8位	REG2[15:0]=((REG2H<<8)|REG2L)
REG2H	寄存器2高8位	
REG3L	寄存器3低8位	REG3[15:0]=((REG3H<<8)|REG3L)
REG3H	寄存器3高8位	
REG4L	寄存器4低8位	REG4[15:0]=((REG4H<<8)|REG4L)
REG4H	寄存器4高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x5F+REG1L+REG1H+REG2L+REG2H+REG3L+REG3H+REG4L+REG4H

例如：

- 读取寄存器"AXOFFSET"，则返回：0x55 0x5F AXOFFSET[7:0] AXOFFSET[15:8] AYOFFSET[7:0] AYOFFSET[15:8] AZOFFSET[7:0] AZOFFSET[15:8] GXOFFSET[7:0] GXOFFSET[15:8] SUM

角速度输出

注：wt9011g4k的需要角速度计算是需要乘4000°/s的系数。

0x55	0x52	WxL	WxH	WyL	WyH	WzL	WzH	VolL	VolH	SUM

名称	描述	备注
WxL	角速度X低8位	角速度X=((WxH<<8)|WxL)/32768*2000°/s
WxH	角速度X高8位	
WyL	角速度Y低8位	角速度Y=((WyH<<8)|WyL)/32768*2000°/s
WyH	角速度Y高8位	
WzL	角速度Z低8位	角速度Z=((WzH<<8)|WzL)/32768*2000°/s
WzH	角速度Z高8位	
VolL	电压低8位	（非蓝牙产品，该数据无效）电压计算公式： 电压=((VolH<<8)|VolL) /100 ℃
VolH	电压高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x52+WxL+WxH+WyL+WyH+WzL+WzH+VolH+VolL

磁场输出（个别型号支持）

注：原始数据计算得出来的磁场数据单位是毫高斯，和电脑上位机显示的单位是不一样的，如果需要转换和上位机一样的单位需要根据下面这个计算方式去计算。

1.磁场原始数据单位转换公式链接

0x55	0x54	HxL	HxH	HyL	HyH	HzL	HzH	TL	TH	SUM

名称	描述	备注
HxL	磁场X低8位	磁场X=((HxH<<8)|HxL)
HxH	磁场X高8位	
HyL	磁场Y低8位	磁场Y=((HyH <<8)|HyL)
HyH	磁场Y高8位	
HzL	磁场Z低8位	磁场Z=((HzH<<8)|HzL)
HzH	磁场Z高8位	
TL	温度低8位	温度计算公式： 温度=((TH<<8)|TL) /100 ℃
TH	温度高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x54+HxH+HxL+HyH+HyL+HzH+HzL+TH+TL

加速度输出

0

0x55	0x51	AxL	AxH	AyL	AyH	AzL	AzH	TL	TH	SUM

名称	描述	备注
AxL	加速度X低8位	X轴=((AxH<<8)|AxL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AxH	加速度X高8位	
AyL	加速度Y低8位	Y轴=((AyH<<8)|AyL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AyH	加速度Y高8位	
AzL	加速度Z低8位	Z轴=((AzH<<8)|AzL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AzH	加速度Z高8位	
TL	温度低8位	温度计算公式： 温度=((TH<<8)|TL) /100 ℃
TH	温度高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x51+AxL+AxH+AyL+AyH+AzL+AzH+TL+Th

角速度输出

注：wt9011g4k的需要角速度计算是需要乘4000°/s的系数。

11

0x55	0x52	WxL	WxH	WyL	WyH	WzL	WzH	VolL	VolH	SUM

名称	描述	备注
WxL	角速度X低8位	角速度X=((WxH<<8)|WxL)/32768*2000°/s
WxH	角速度X高8位	
WyL	角速度Y低8位	角速度Y=((WyH<<8)|WyL)/32768*2000°/s
WyH	角速度Y高8位	
WzL	角速度Z低8位	角速度Z=((WzH<<8)|WzL)/32768*2000°/s
WzH	角速度Z高8位	
VolL	电压低8位	（非蓝牙产品，该数据无效）电压计算公式： 电压=((VolH<<8)|VolL) /100 ℃
VolH	电压高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x52+WxL+WxH+WyL+WyH+WzL+WzH+VolH+VolL

角度输出

22

0x55	0x53	RollL	RollH	PitchL	PitchH	YawL	YawH	VL	VH	SUM

名称	描述	备注
RollL	滚转角X低8位	滚转角X=((RollH<<8)|RollL)/32768*180(°)
RollH	滚转角X高8位	
PitchL	俯仰角Y低8位	俯仰角Y=((PitchH<<8)|PitchL)/32768*180(°)
PitchH	俯仰角Y高8位	
YawL	偏航角Z低8位	偏航角Z=((YawH<<8)|YawL)/32768*180(°)
YawH	偏航角Z高8位	
VL	版本号低8位	版本号计算公式： 版本号=(VH<<8)|VL
VH	版本号高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x53+RollH+RollL+PitchH+PitchL+YawH+YawL+VH+VL

磁场输出（个别型号支持）

注：原始数据计算得出来的磁场数据单位是毫高斯，和电脑上位机显示的单位是不一样的，如果需要转换和上位机一样的单位需要根据下面这个计算方式去计算。

1.磁场原始数据单位转换公式链接

33

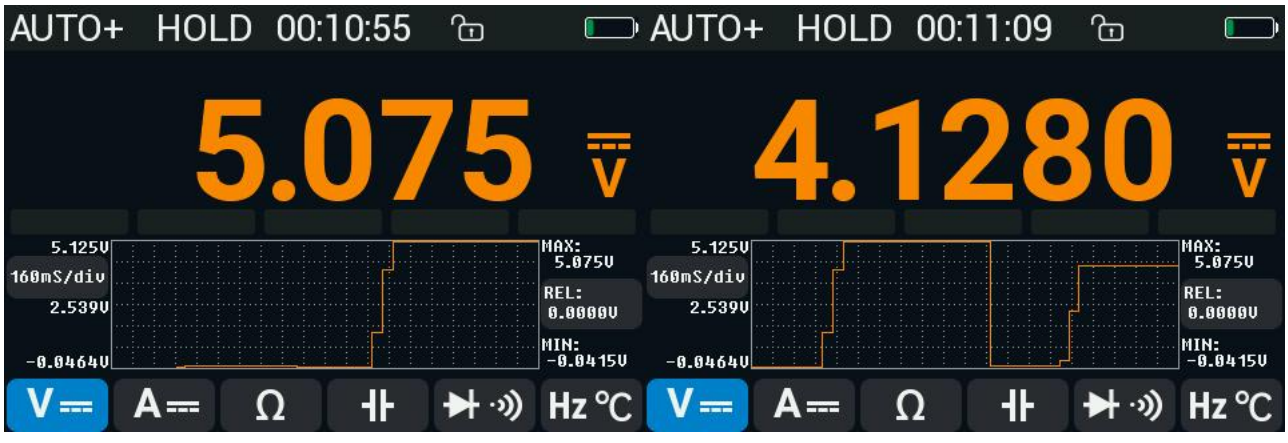
0x55	0x54	HxL	HxH	HyL	HyH	HzL	HzH	TL	TH	SUM

名称	描述	备注
HxL	磁场X低8位	磁场X=((HxH<<8)|HxL)
HxH	磁场X高8位	
HyL	磁场Y低8位	磁场Y=((HyH <<8)|HyL)
HyH	磁场Y高8位	
HzL	磁场Z低8位	磁场Z=((HzH<<8)|HzL)
HzH	磁场Z高8位	
TL	温度低8位	温度计算公式： 温度=((TH<<8)|TL) /100 ℃
TH	温度高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x54+HxH+HxL+HyH+HyL+HzH+HzL+TH+TL

小车测试

小车电源调试

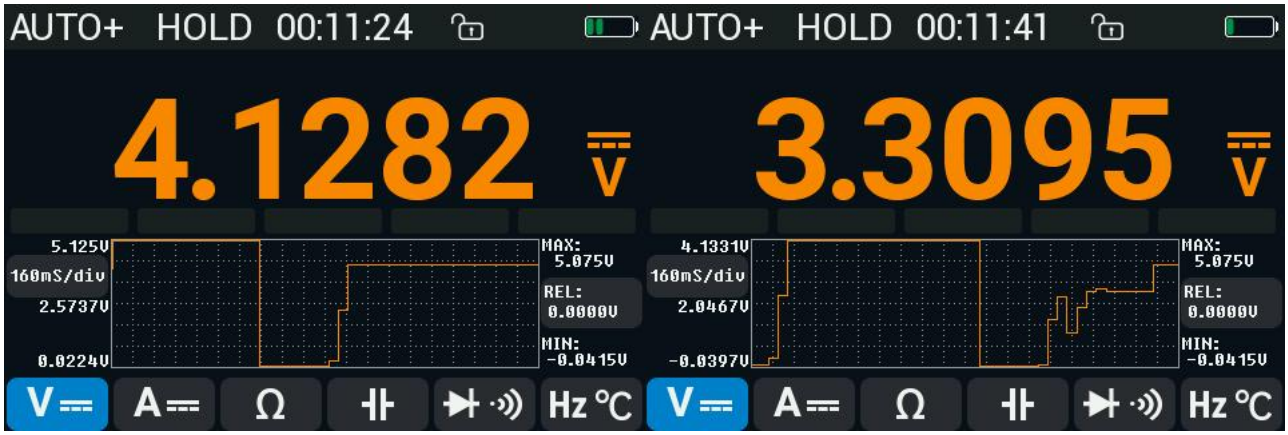
USB_5V



VBAT

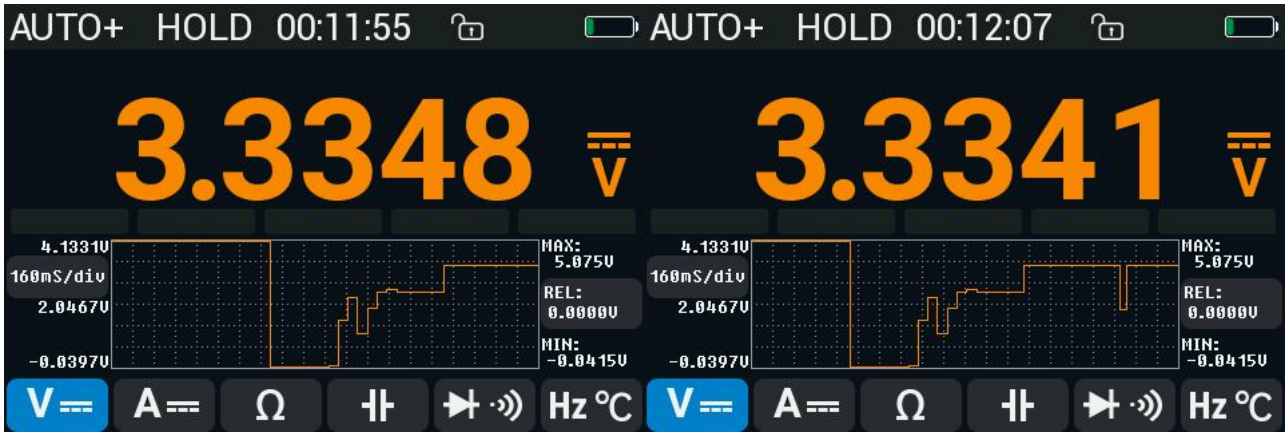
BAT_3.7V

BAT_3.3V



USB_3.3V

3V3

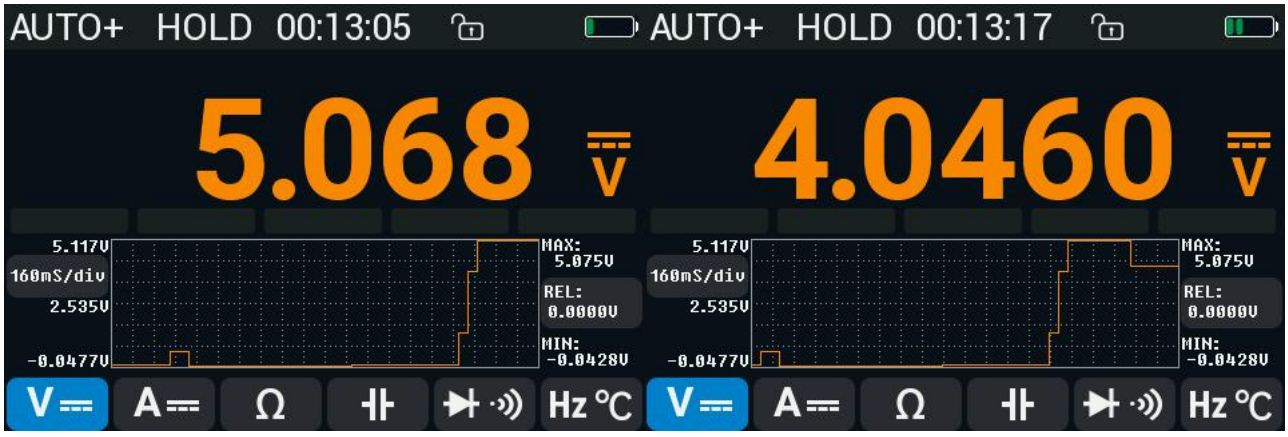


VCC_MOTOR



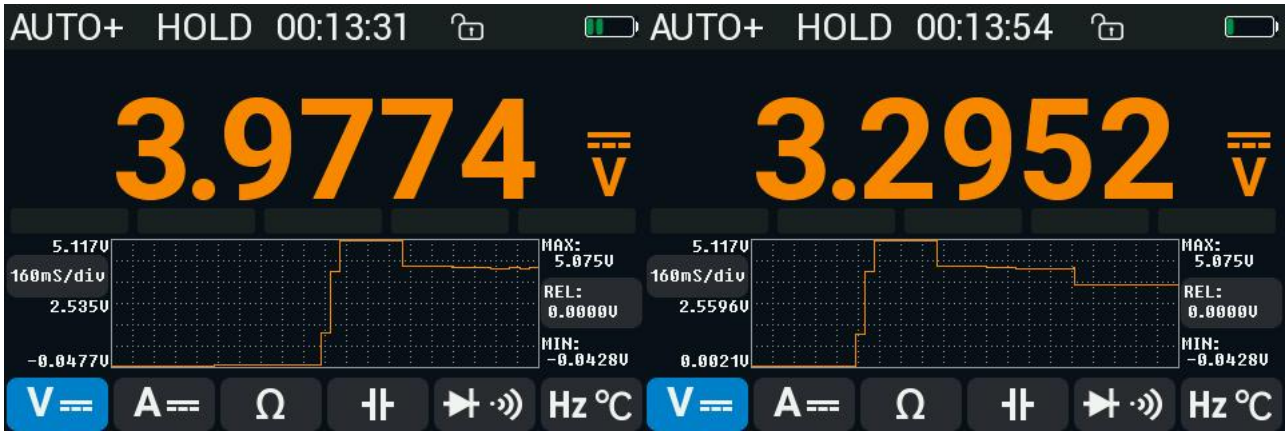
USB_5V

VBAT



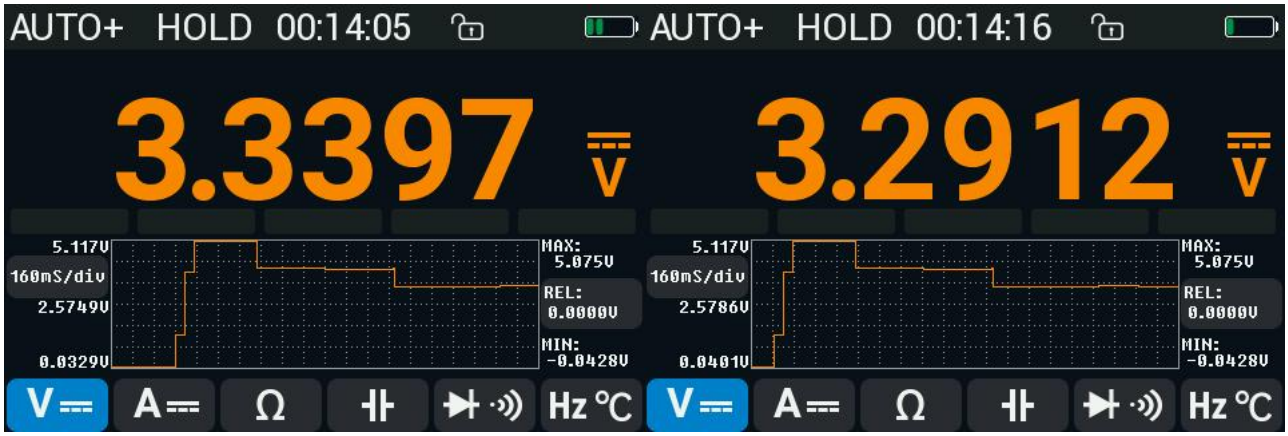
BAT_3.7V

BAT_3.3V



USB_3.3V

3V3



VCC_MOTOR



ADC 按键调试

不按下按键：FC5
上：7BE
下：D2C
左：BCD
右：A81
按下：C80

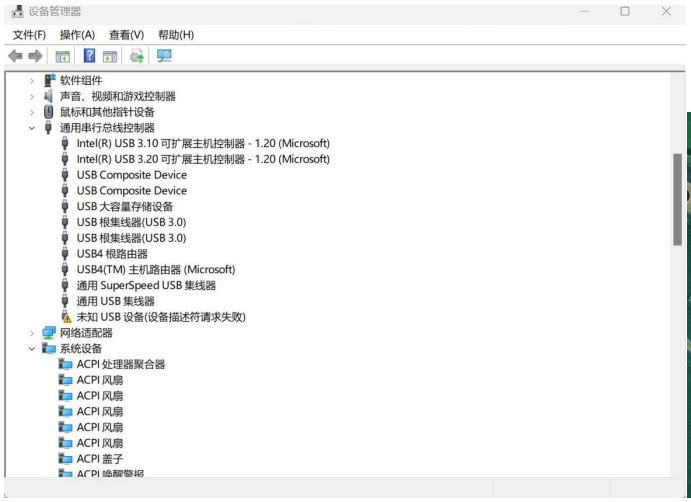
主要问题

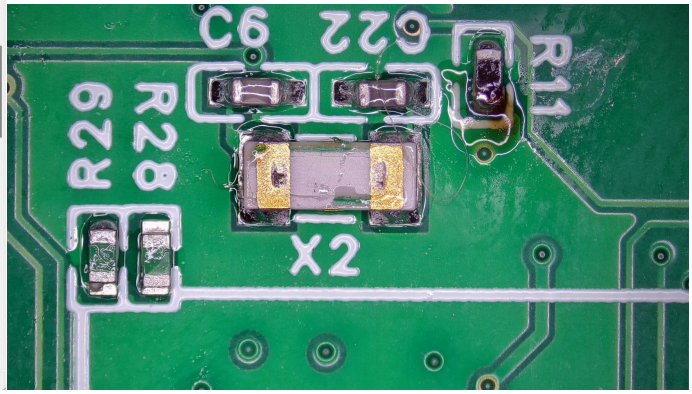
1.stm32 的复位引脚无法上拉

复位引脚一直都无法被那个 10k 电阻或 1k 电阻上拉
在断电的情况下发现他对 vcc 的电阻为 1k，而对 gnd 的电阻为 10k，可是上电之后我发现这个引脚电压只有 0.3 伏，按下按钮后电压变成零伏
如果拆下这枚芯片的话，复位引脚现象马上就变成正常了，不按下按钮是 3.3 伏按下电流是零伏
后面发现原来是因为芯片换了，更换芯片即可解决

2.板载 stlink 忽然无法连接 USB

后面发现是因为 stlink 的 8M 晶振坏了

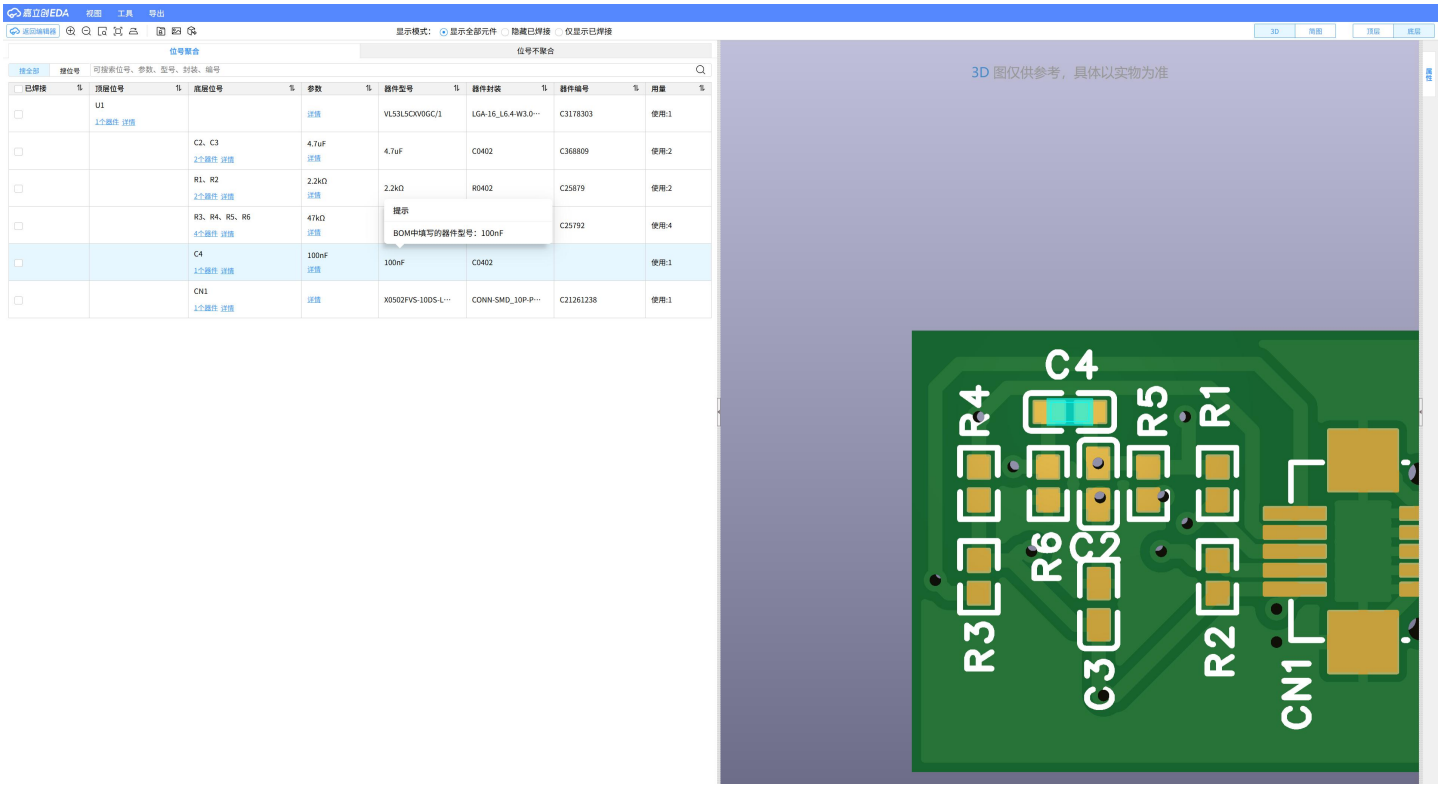


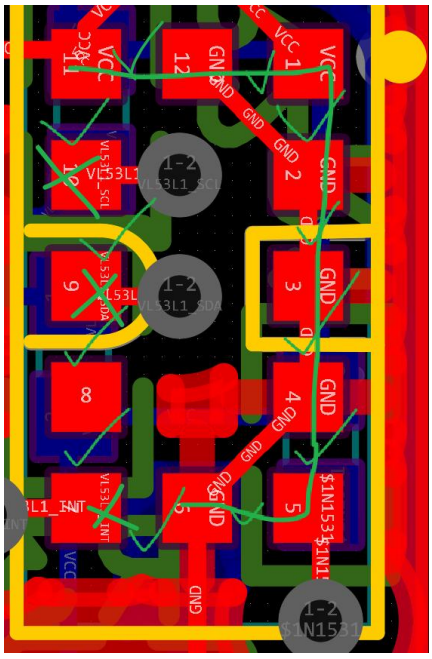


VI53I3 测试

电源测试

使用 82nf





VI53I1 停在 iic 初始化失败

实际原因是因为电源没焊接好+芯片的 iic 引脚没焊接好